

Cahier des Charges - Projet Sandstorm

1. Introduction

1.1 Contexte

Le projet Sandstorm est une plateforme de marketplace moderne permettant aux utilisateurs d'acheter et de vendre des articles dans diverses catégories. Le projet vise à offrir une expérience utilisateur fluide et sécurisée pour les transactions en ligne.

1.2 Objectifs du projet

- Créer une plateforme de marketplace moderne et intuitive
- Offrir une interface responsive et user-friendly
- Assurer la sécurité des transactions et des données utilisateurs 

2. Périmètre fonctionnel

2.1 Fonctionnalités principales

- Navigation par catégories
- Recherche avancée avec filtres
- Système d'authentification sécurisé
- Profils utilisateurs et tableaux de bord vendeurs 

3. Contraintes techniques

3.1 Technologies utilisées

- Frontend : HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap 5
- Backend : PHP 8.2+
- Base de données : MySQL 8.0+
- Framework MVC personnalisé (LightMVC)
- Moteur de template : Twig
- Système de routage : AltoRouter
- Gestionnaire de dépendances : Composer

3.2 Hébergement et sécurité

- Hébergement sur serveur dédié
- Protocole HTTPS obligatoire
- Protection contre les injections SQL
- Chiffrement des mots de passe

4. Architecture

4.1 Architecture MVC

- Modèles (models/) : UserModel, CategoryModel, ListingModel, MessageModel
- Vues (views/) : Templates Twig avec base.html.twig comme layout principal
- Contrôleurs (controllers/) : HomeController, UserController, ListingController, CategoryController
- Middlewares : Gestion de l'authentification et autres fonctionnalités transversales

4.2 Structure du Projet

Sandstorm/

```
|—— controllers/  # Contrôleurs pour la logique métier
|—— models/       # Modèles pour la gestion de la base de données
|—— views/        # Templates Twig pour l'interface
|—— database/     # Schéma et migrations
|—— middlewares/  # Middlewares (auth, etc.)
|—— public/       # Ressources publiques (CSS, JS, images)
|—— uploads/      # Fichiers uploadés par les utilisateurs
|—— vendor/       # Dépendances Composer
|—— .htaccess     # Règles de réécriture Apache
|—— composer.json # Dépendances du projet
|—— index.php     # Point d'entrée de l'application
```

5. Déroulement du projet

5.1 Phases de développement 🛠️

Phase 1 : Base du projet (2 jours)

- Mise en place de l'architecture MVC
- Configuration de la base de données
- Intégration de Bootstrap 5
- Système d'authentification

Phase 2 : Fonctionnalités (3 jours)

- Gestion des catégories
- CRUD des annonces
- Système de recherche

- Tableaux de bord utilisateurs

Phase 3 : Interface et UX (1 jour)

- Amélioration de l'interface utilisateur
- Optimisation mobile-first
- Intégration des filtres de recherche

Phase 4 : Finalisation (1 jour)

- Tests et optimisation
- Correction de bugs
- Déploiement

5.2 Planning prévisionnel

- **Début du projet** : T0
- **Phase 1** : T0 + 2 jours
- **Phase 2** : T0 + 5 jours
- **Phase 3** : T0 + 6 jours
- **Phase 4** : T0 + 7 jours

6. Tests et validation

6.1 Tests unitaires et fonctionnels

- Tests des modèles (UserModel, CategoryModel, ListingModel)
- Tests des contrôleurs
- Tests de l'authentification
- Tests de la recherche et des filtres
- Tests de compatibilité navigateur

7. Annexes

- Documentation technique
- Guide d'utilisation de l'interface d'administration
- Procédures de déploiement
- Diagrammes